Modelos de Calidad de Software

Escuela de Tecnología

Mg. Daniel Arias, **PMP™** y **Scaled Scrum Master™**

¿Qué aprendimos la clase pasada?

- Calidad
- Calidad de software
- Importancia de la calidad de software
- Aseguramiento de la calidad (SQA)
- Control de calidad (SQC)

idat

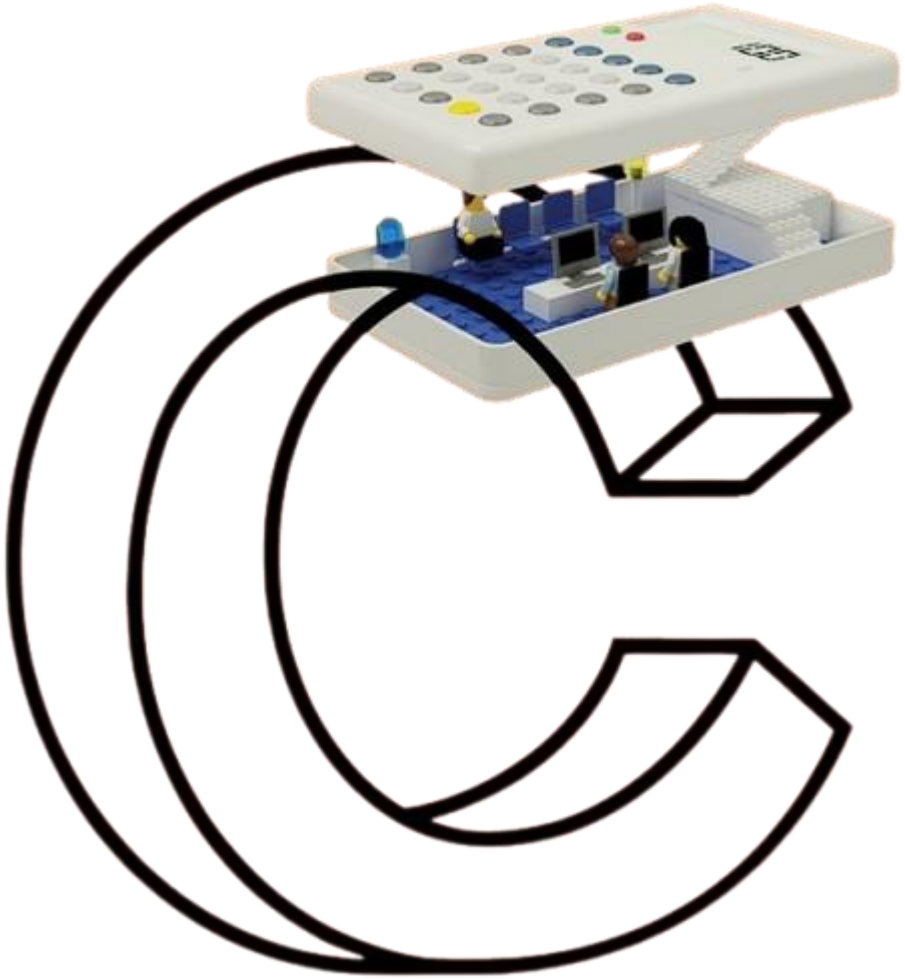
Conversemos

http://www.menti.com

idat

Introducción a Calidad de Software – Parte 2

Semana 2



idat

Logro de aprendizaje

- Gestión de la Calidad:
  - Métricas
  - ISO 9126
  - ISO 25000
  - ISO 14598
  - Moprosoft
  - CMMI y SCAMPI
  - ITIL

Actividad de aprendizaje

ACTIVIDAD VIRTUAL

Revisa y analiza el enlace sugerido en la plataforma virtual luego realiza la actividad propuesta

- Indique los Test de Comprobación de Atributos que se mencionan.
- Con sus propias palabras explique a qué hace mención el Costo de la Calidad.

idat

Logro de aprendizaje

Reconocer los diversos Modelos de Gestión de la Calidad y de Procesos de Desarrollo de Software utilizando los modelos de gestión de calidad

idat

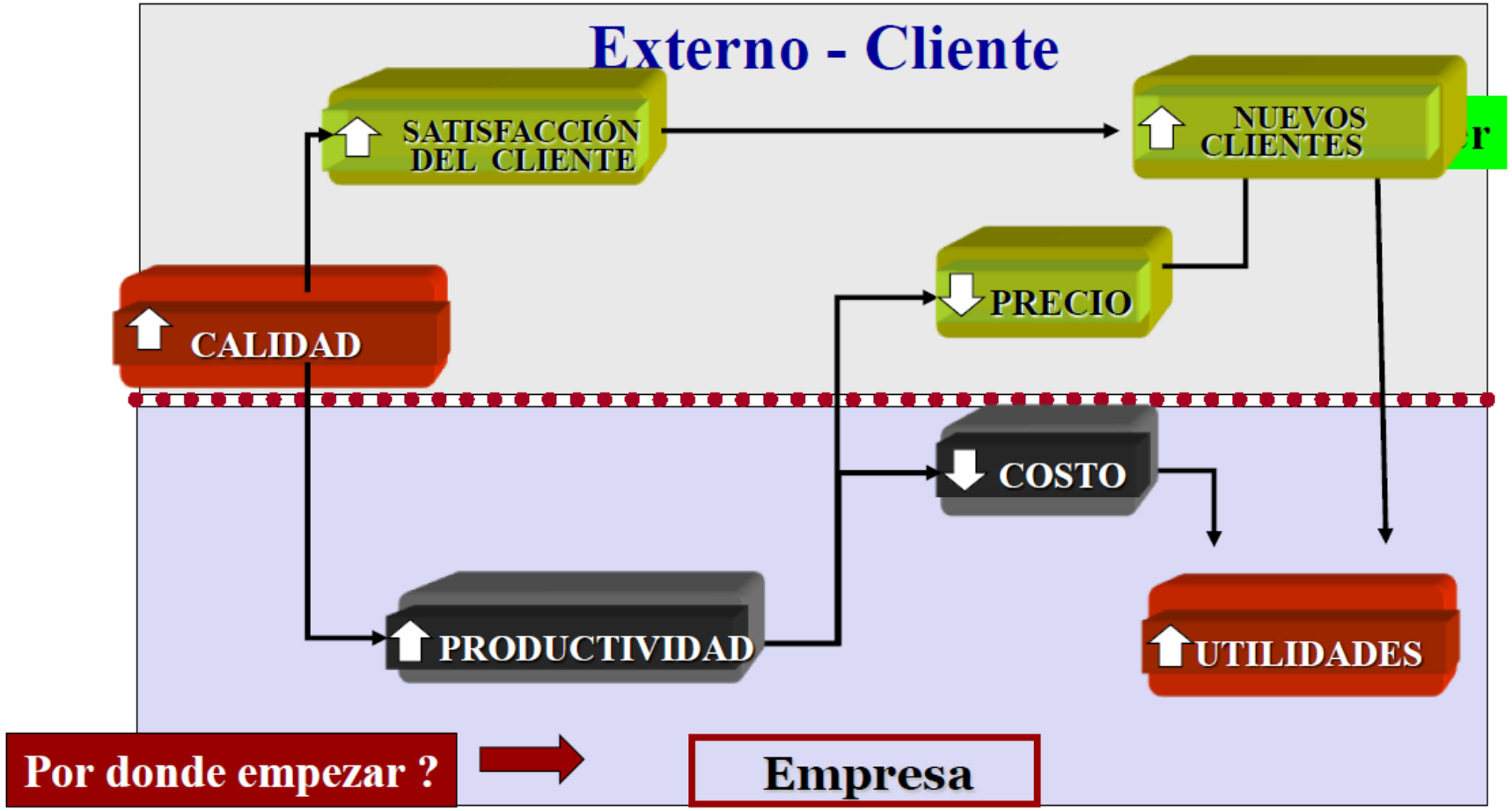
¿Porqué usar normas?

idat

¿Porqué usar normas?

idat

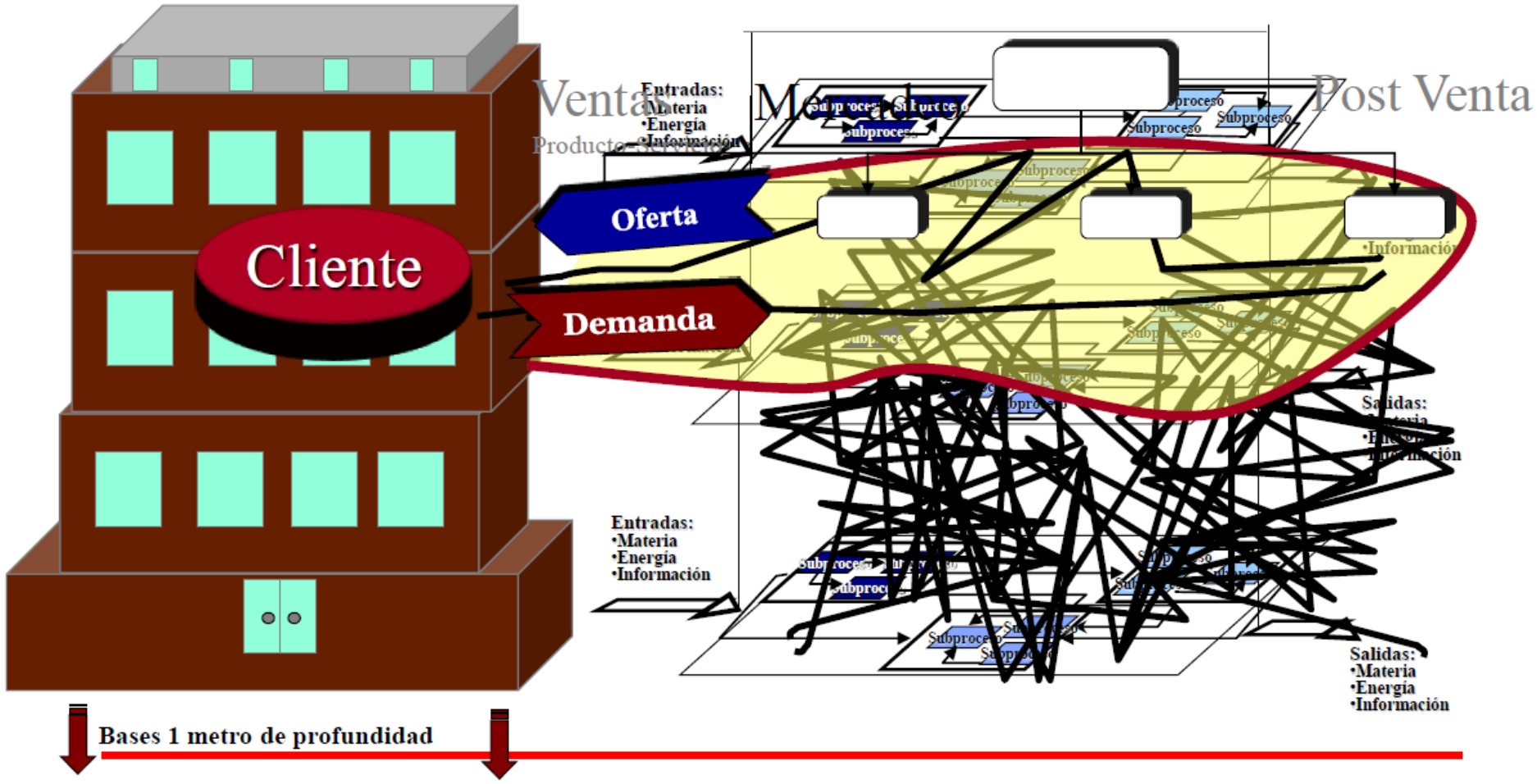
Escenario actual del Negocio



Fuente: Hoshin Kanri

idat

Evolución de la complejidad de los procesos



idat

Evolución de la complejidad de los procesos

Inspección Control final

1920

Control de Calidad
Inicio de un Control estadístico de la calidad

1940

Control de Calidad
Mejora de la calidad mediante limitación de las exigencias de los controles
Planificación de los controles

1960

Aseguramiento de la Calidad
- Mejorar la calidad mediante prevención
- Planificación de calidad en el área técnica

Dirección de un proceso

1980

Sistema de Calidad
- Compromiso del Management
- -Incluir a todos los colaboradores
- Contemplación de todo el ciclo de vida de un producto
- Planificación de calidad en el desarrollo / diseño

2005

Orientado hacia la producción → *Orientado hacia el proceso* → *Orientado en el Cliente*

Calidad del Producto → Calidad de la Producción → Calidad del Proceso → Calidad del Proceso

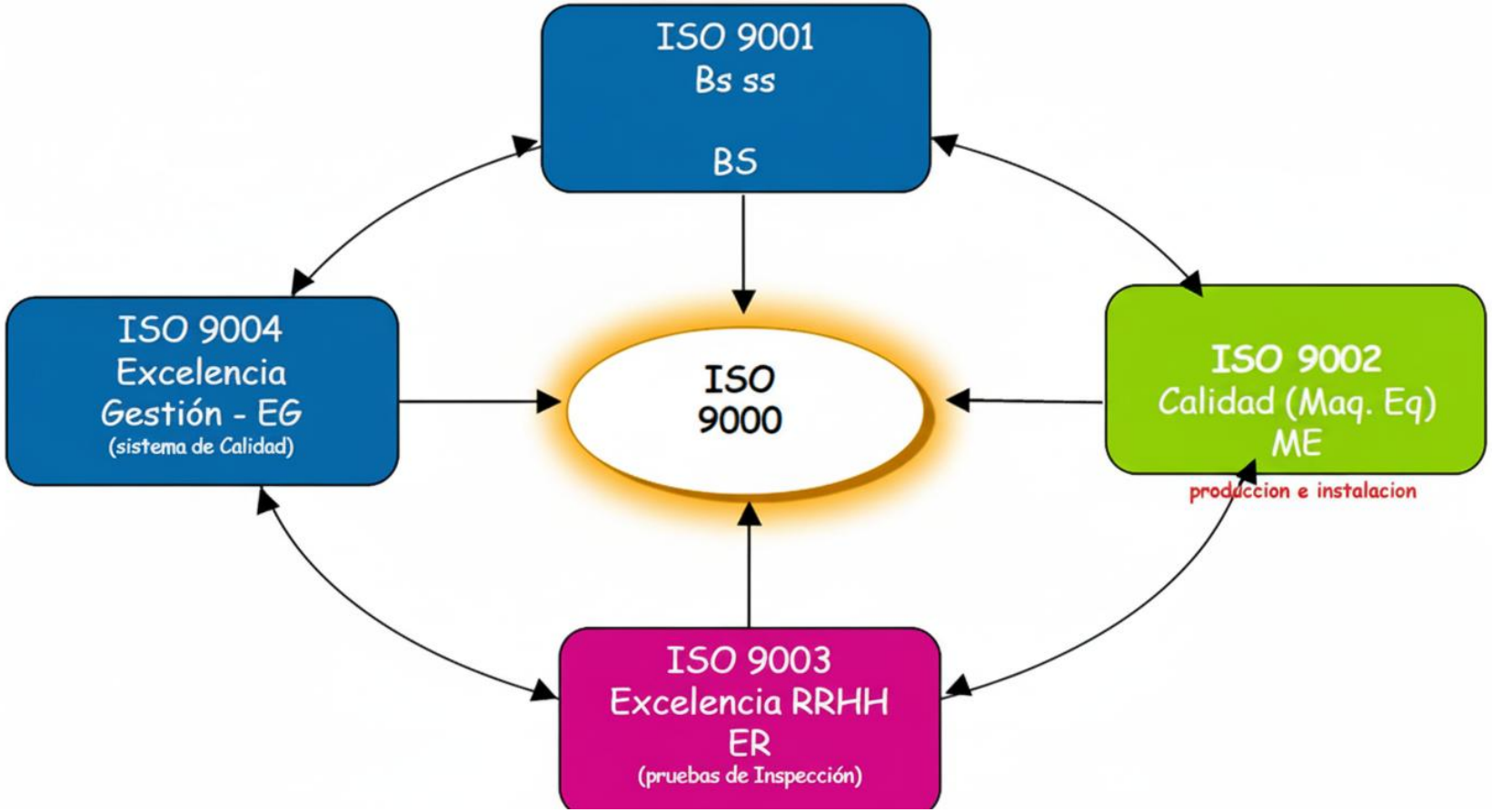
idat

Modelos y Normas de Calidad

La Gestión de la Calidad Total (TQM, Total Quality Management), representa una "actitud" o "filosofía" por la cual la organización pretende ofrecer a sus clientes productos y servicios que satisfagan completamente sus necesidades.
Para ello se impregna la **"cultura de calidad"** en todos los aspectos de la organización, se implementan los procesos correctamente desde el principio y se intenta erradicar los defectos en todo tipo de tareas
La Gestión de la Calidad Total concibe la organización como un conjunto de procesos que se pueden gestionar siguiendo el ciclo "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PDCA: Plan, Do, Check, Act) que fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter Shewhart, y popularizado luego por W. Edwards Deming, por lo que se conoce "Ciclo de Deming":

idat

Modelos y Normas de Calidad



idat

Modelos y Normas de Calidad

ISO: INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION

COMITÉS TÉCNICOS (TC)

SUBCOMITÉS (SC)

GRUPOS DE TRABAJO (WG)

Borrador de WG WD → Borrador de comité CD → Borrador de norma internacional. DIS → Borrador final norma internacional. FDIS → Norma internacional. IS

Especificación técnica (TS)
Especificación pública (PAS)

Informe técnico (TR)
Acuerdo técnico de la industria (ITA)

idat

Modelos y Normas de Calidad

- **IEC:** INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
- **CEN:** COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
- **CENELEC:** COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION ELECTROTECHNIQUE
- **ETSI:** EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE
- **AENOR:** ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
- **BSI:** BRITISH STANDARDS INSTITUTE
- **DIN:** DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG

idat

Normas ISO 9000

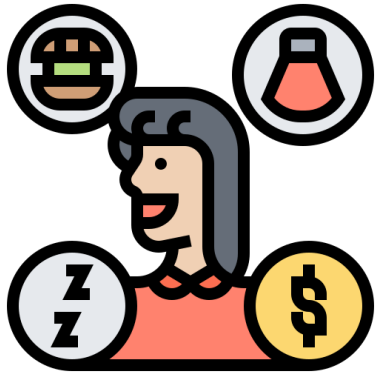
NORMA DE CALIDAD	OBJETIVO
ISO 10002	Gestión de la calidad–Satisfacción del cliente – Directrices para gestionar reclamaciones en las organizaciones
ISO 10005	Sistemas de Gestión de la Calidad-Directrices para Planes de la Calidad
ISO 10006	Sistemas de Gestión de la Calidad-Directrices para la Calidad en la Gestión de Proyectos
ISO 10007	Sistemas de Gestión de la Calidad-Directrices para la Gestión de la Configuración
ISO 10012	Sistemas de Gestión de la Medición–Requisitos para los procesos y equipamientos de medición
ISO/TR 10013	Directrices para la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad
ISO/TR 10014	Directrices para la Gestión de la Economía de la Calidad
ISO 10015	Gestión de la Calidad-Directrices para la Formación
ISO/TR 10017	Directrices sobre Técnicas Estadísticas para la norma ISO 9001
ISO 10019	Directrices para la selección de consultores de sistemas de gestión de la calidad y la utilización de sus servicios

idat

Normas ISO 9000

RAZONES PARA USAR ISO 9000

Demanda del Cliente



Necesidad de mejorar procesos/sistemas

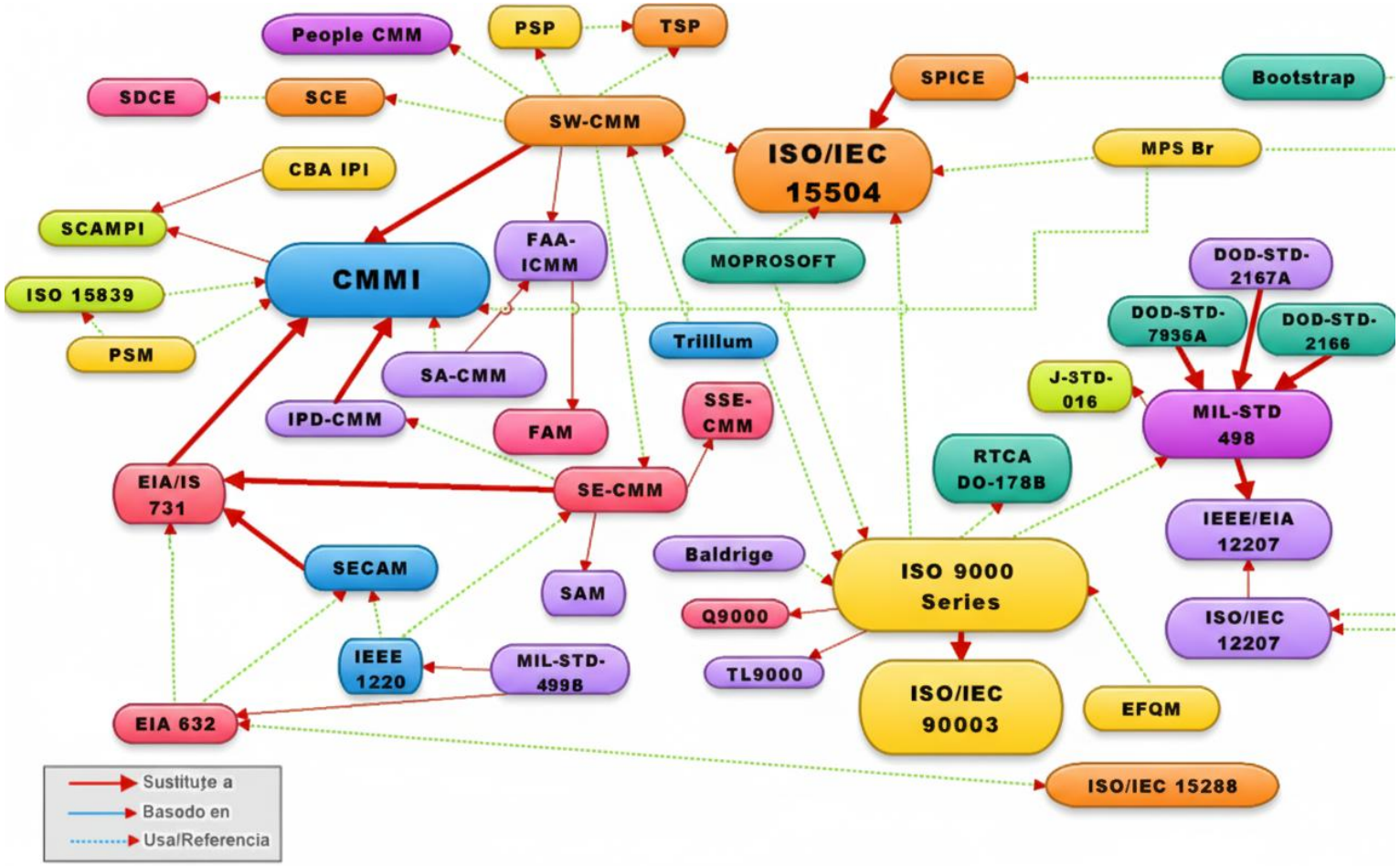
idat

Principios de la Gestión de Calidad

1. Enfoque al cliente
2. Liderazgo
3. Participación del personal
4. Enfoque hacia el proceso
5. Enfoque de sistema para la gestión
6. Mejora continua
7. Hechos para la toma de decisiones
8. Relaciones de beneficio mutuo con los proveedores

idat

Evaluación de Procesos



idat

Evaluación de Procesos

MODELO	URL
BOOTSTRAP (Kuvaja et al., 1994)	http://www.cse.dcu.ie/essiscope/sm5/approach/boot-2.html
EIA 632. Processes for Engineering a System, (Sheard y Lake, 1998)	http://www.eia.org
ISO/IEC 15504 (ISO, 2004a-e)	http://www.iso.org
ISO/IEC 90003 (ISO/IEC, 2004f)	http://www.iso.org
MIL STD-498	http://www.pogner.demon.co.uk/mil_498/
MOPROSOFT (Oktaba et al., 2003)	www.lania.mx/biblioteca/manuales/moprosoft/V%201.1%20DocumentoBase.pdf
Mps BPR (Weber y Rocha, 2004)	http://www.softex.br/
SEI CMMI- Capability Maturity Model Integration (SEI, 2002)	http://www.sei.cmu.edu/cmmi/
SCAMPI (Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement) (SEI, 2001)	http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/01.reports/01hb001.html
SEI Software Capability Evaluation (SCE) (Byrnes y Philips, 1996)	http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/96.reports/96.tr.002.html
SEI SE-CMM Capability Maturity Model for Systems Engineering (SEI, 1995)	http://www.sei.cmu.edu/cmm/se-cmm.html
SEI P-CMM People Capability Maturity Model (Curtis et al., 2001)	http://www.sei.cmu.edu/cmm-p/
SEI IDEAL Model (Gremba y Myers, 1997)	http://www.sei.cmu.edu/ideal/ideal.html
SEI Personal Software Process (PSP) (Humphrey, 1997)	http://www.sei.cmu.edu/tsp/psp.html
Systems Security Engineering Capability Maturity Model (SSE-CMM) (Department of Defense U.S.A, 1999)	http://www.sse-cmm.org
SEI SW-CMM Capability Maturity Model SM for Software (SEI, 1995)	http://www.sei.cmu.edu/cmm/cmm.html
SEI Team Software Process (TSP) (Humphrey, 2000a; 2000b)	http://www.sei.cmu.edu/tsp/tsp.html
Software Development Capability Evaluation (SDCE) (AFMC, 1994)	http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/1997/04/development.asp
Tickit (Tickit Project Office, 1992)	http://www.tickit.org/
Trillium (Trillium Team, 1994) (April y Coallier, 1995)	http://www2.umassd.edu/swpi/BellCanada/trillium-html/trillium.html

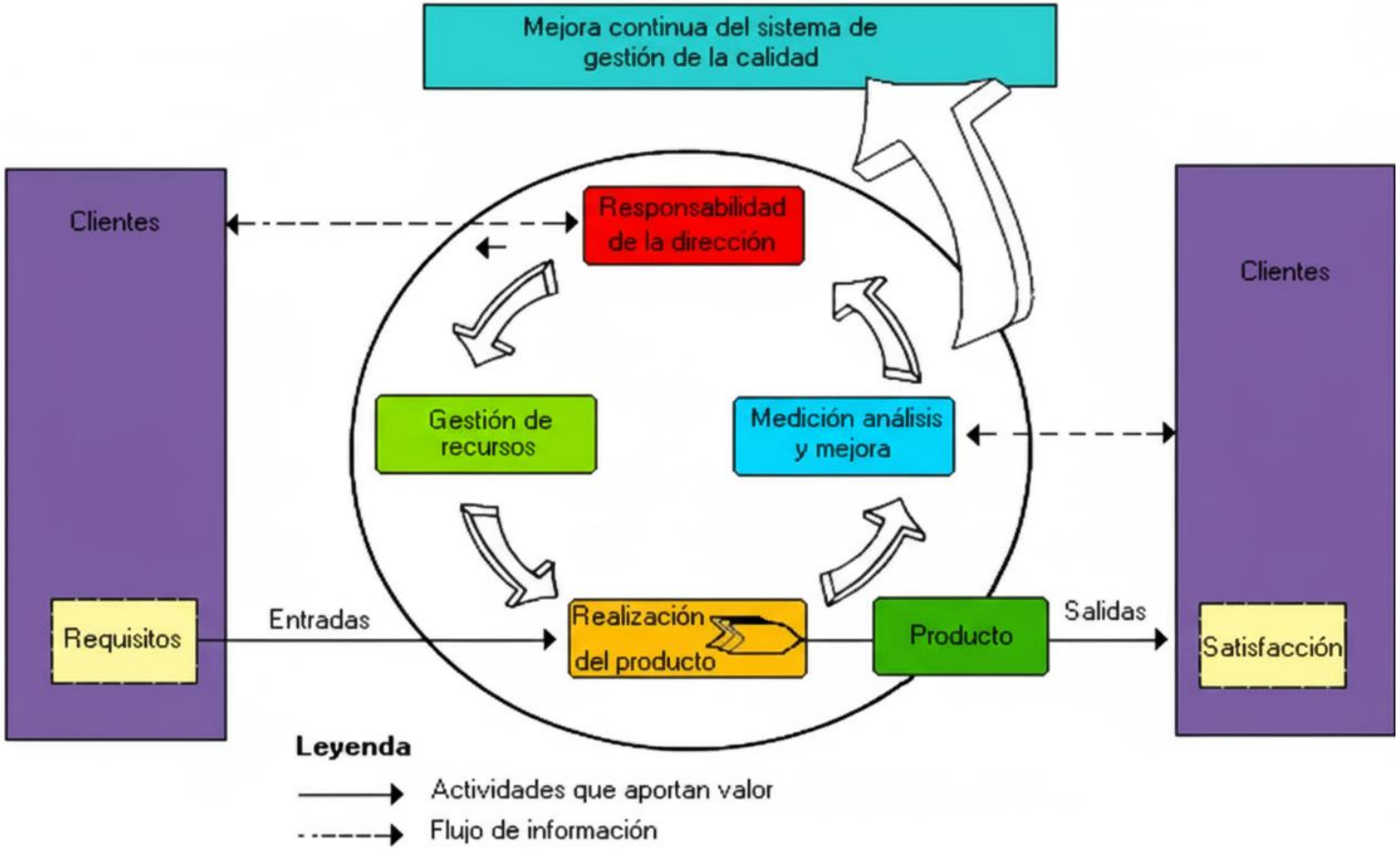
idat

Evaluación ISO 9003

- Esta norma internacional proporciona una guía a las organizaciones para la aplicación de la ISO 9001 para la adquisición, suministro, desarrollo, instalación y mantenimiento de SOFTWARE y servicios de soporte.
- No cambia ni añade los requisitos de la ISO 9001.
- No está destinada para ser utilizada como criterio de evaluación en el registro/certificación del sistema de calidad.

idat

Evaluación ISO 9003



idat

Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM)

Nivel	Características	Resultados
Inicial	• Ausencia de gestión de proyectos. • El proceso de software es cambiante e irregular. • Los planes, estimaciones y calidad son impredecibles. • El rendimiento depende de la capacidad individual de los miembros del grupo. • Se establecen programas de formación del personal de desarrollo y mantenimiento.	Productividad y calidad escasa. Riesgo máximo
Repetible	• Los procesos de software son estables y repetibles. • La organización establece políticas de gerencia de proyectos y procesos. • La planificación se basa en proyectos similares. • Existen estándares definidos y exigidos. • El proceso se enmarca en un sistema de gerencia de proyectos basado en experiencias pasadas.	Productividad y calidad baja. Riesgo alto.

idat

Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM)

Nivel	Características	Resultados
Definido	• Los procesos son definidos: estandarizados, documentados e institucionalizados. • Los procesos de ingeniería y gerencia son estables y se integran en uno sólo. • Existe un entendimiento común de los procesos, funciones y responsabilidades. • La organización mantiene un grupo dedicado a la definición, mejoramiento y difusión del proceso de Ingeniería de Software.	Productividad y calidad media. Riesgo medio.
Gestionado	• Los procesos son medibles o cuantificables. • La productividad y la calidad se miden y registran para cada proyecto de la organización. • Se fijan metas cuantitativas de la calidad del software. • Mediante el uso de métricas de software, se crea una base cuantitativa para la evaluación y estimación en proyectos futuros.	Productividad y calidad alta. Riesgo mínimo.
Optimizado	• Los procesos se mejoran continuamente. • La organización busca lograr el nivel máximo de capacidad. • Se incorporan nuevas tecnologías y métodos para mejorar los procesos.	Productividad y calidad total. Riesgo nulo.

idat

Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM)

KPA = Key Performance Area o Área de Proceso Clave

idat

Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM)

SCE = Software Capability Evaluation (Evaluación de Capacidad de Software), un método para evaluar la madurez y la capacidad de los procesos de software de una organización.

idat

Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM)

Fase SCE v 3.0	Actividades y Resultados
Planificar y Realizar la preparación para la Evaluación	La **Organización Patrocinadora:** • Determina los atributos deseados del producto • Determina la capacidad del proceso más apropiada para alcanzar los objetivos de negocio (la capacidad objetivo del proceso) • Selecciona y forma al equipo de la evaluación (SCE) **Resultado:** Se definen los objetivos y los requisitos de la evaluación
	El **Equipo SCE:** • Identifica las áreas en las que la organización carece de experiencia (indicando un riesgo potencial) • Define el alcance de la evaluación. **Resultado:** Se define el alcance de la evaluación definido y se completan las preparaciones a alto nivel para evaluar a la organización de desarrollo. El **Equipo SCE:** • Selecciona los proyectos a evaluar. • Prepara los temas específicos para la evaluación. • Analizar los datos **Resultado:** Se completan las preparaciones detalladas para evaluar un sitio de desarrollo.

idat

Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM)

Fase SCE v 3.0	Actividades y Resultados
Conducir la Evaluación	El **Equipo SCE:** • Investiga cada tema planificado en el sitio de desarrollo. • Conduce actividades de recogida de datos mediante la realización de entrevistas, revisiones de documentos y presentaciones. • Consolida la información recogida y valida las observaciones. • Determina los puntos fuertes, débiles y las actividades de mejora. **Resultado:** Datos del Proceso consolidados y se determinan los resultados.
Informar los Resultados de la Evaluación	El **Equipo SCE:** • Presenta y entrega los resultados al patrocinador y a la organización. • Produce un informe final para el patrocinador. • Realiza recomendaciones para el uso de los resultados. **Resultado:** Se determinan y documentan los resultados de la evaluación Datos del Proceso consolidados y se determinan las búsquedas.

idat

CBA-IPI (CMM-Based Appraisal for Internal Process Improvement)

- Facilita a una organización conocer la capacidad de sus procesos software mediante la identificación de las fortalezas y debilidades, con el fin de establecer y dar prioridad a planes de mejora software
- Consiste en la evaluación de la capacidad del proceso software de una organización a través de un grupo de profesionales adecuadamente entrenados que trabajan como un equipo

idat

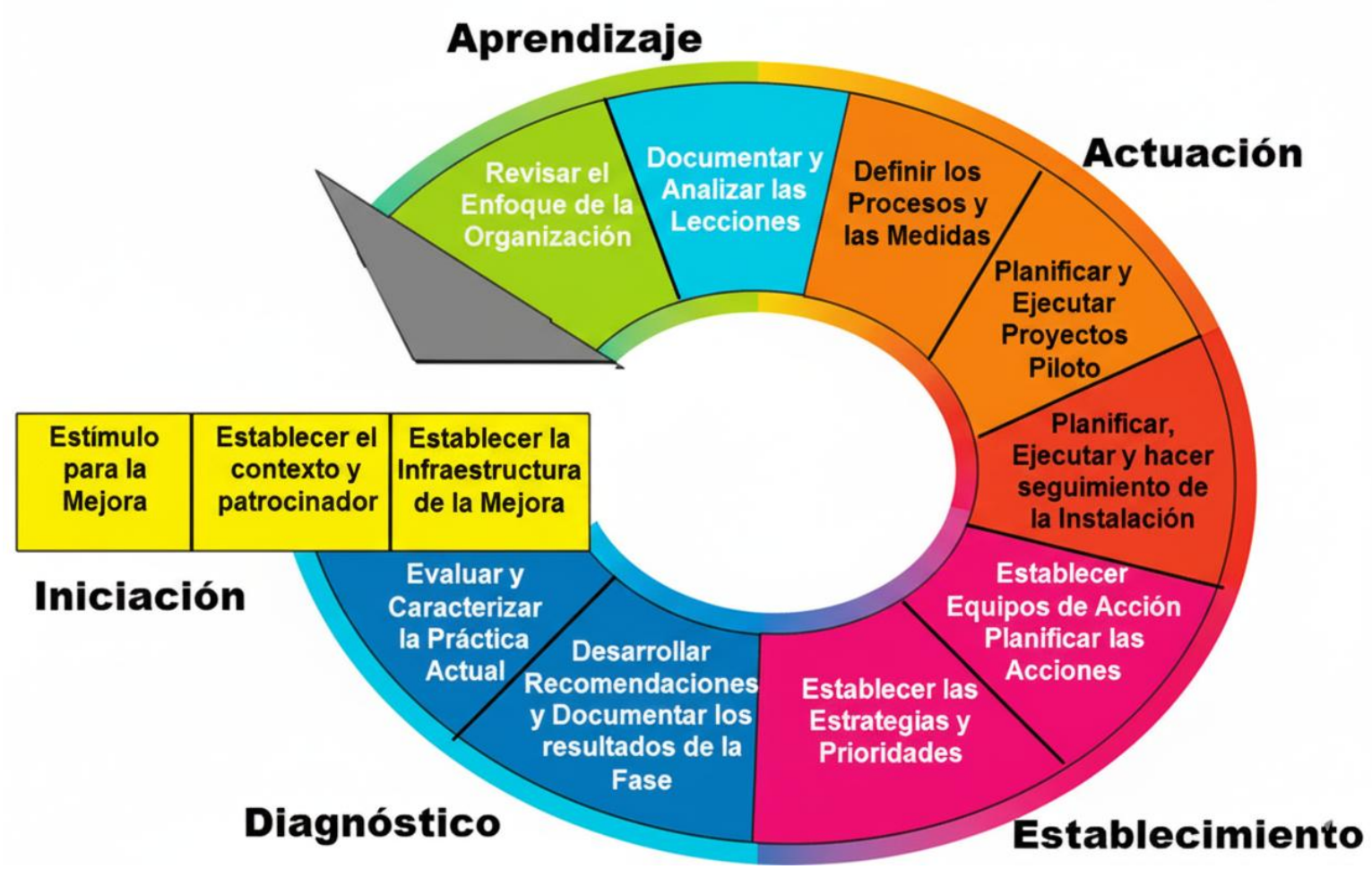
Evaluación de Procesos: IDEAL

MODELO IDEAL, (Peterson, 1995)

- Define un marco de ciclo de vida para la mejora de procesos.
- Las fases definidas en el modelo IDEAL son cinco:
  - iniciación, 910 752 226
  - diagnóstico,
  - actuación,
  - establecimiento y
  - aprendizaje,
- constituyendo las evaluaciones la parte fundamental de la fase de diagnóstico.

idat

Evaluación de Procesos: IDEAL



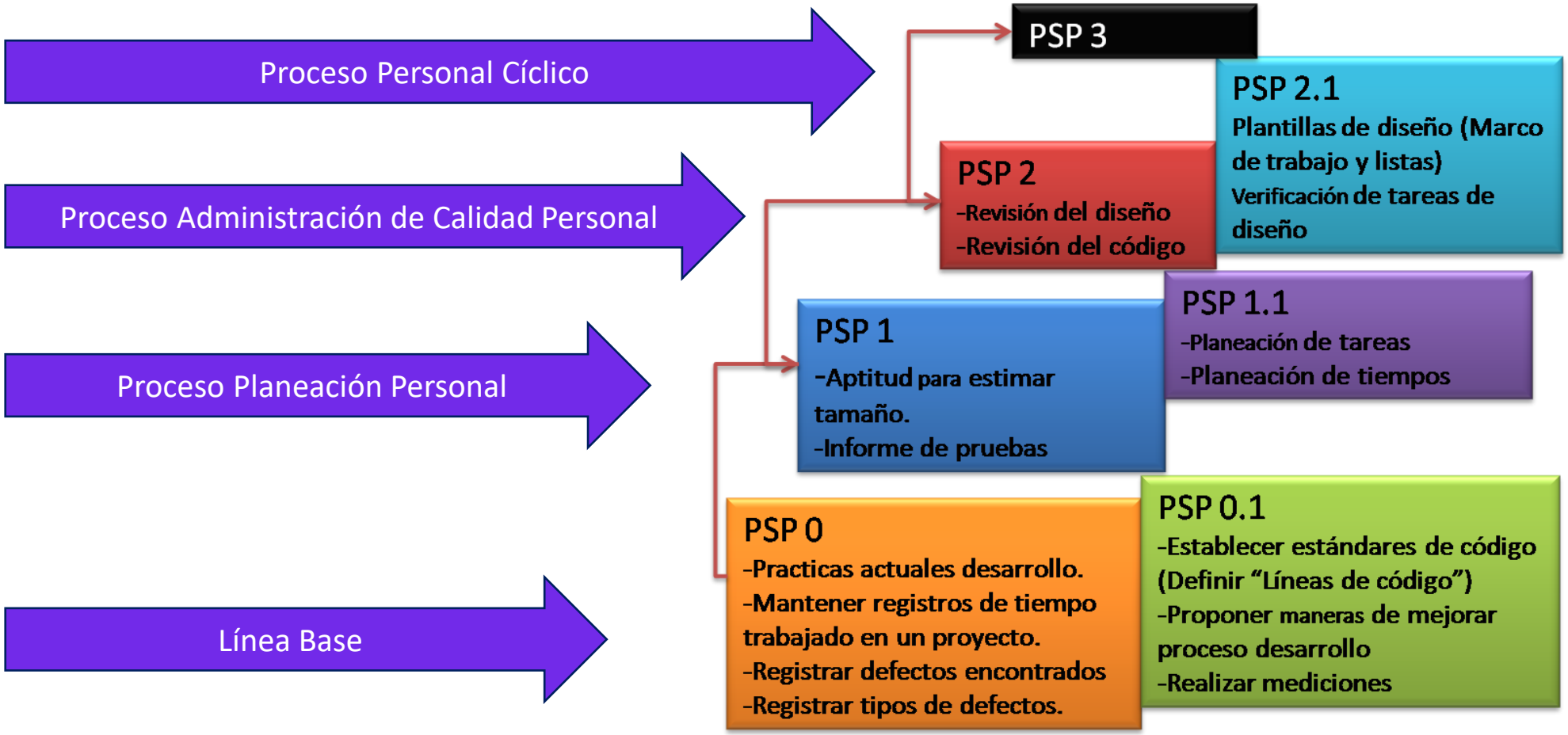
idat

PSP (Personal Software Process)

- Proporciona una serie de principios al ingeniero para llevar a cabo un proceso personal disciplinado
- Asiste a los ingenieros en la realización de planes precisos
- Determina los pasos que los ingenieros deben seguir para mejorar la calidad del producto
- Establece bancos de pruebas para medir la mejora del proceso personal, y
- Determina el impacto que los cambios del proceso tienen sobre el rendimiento del ingeniero

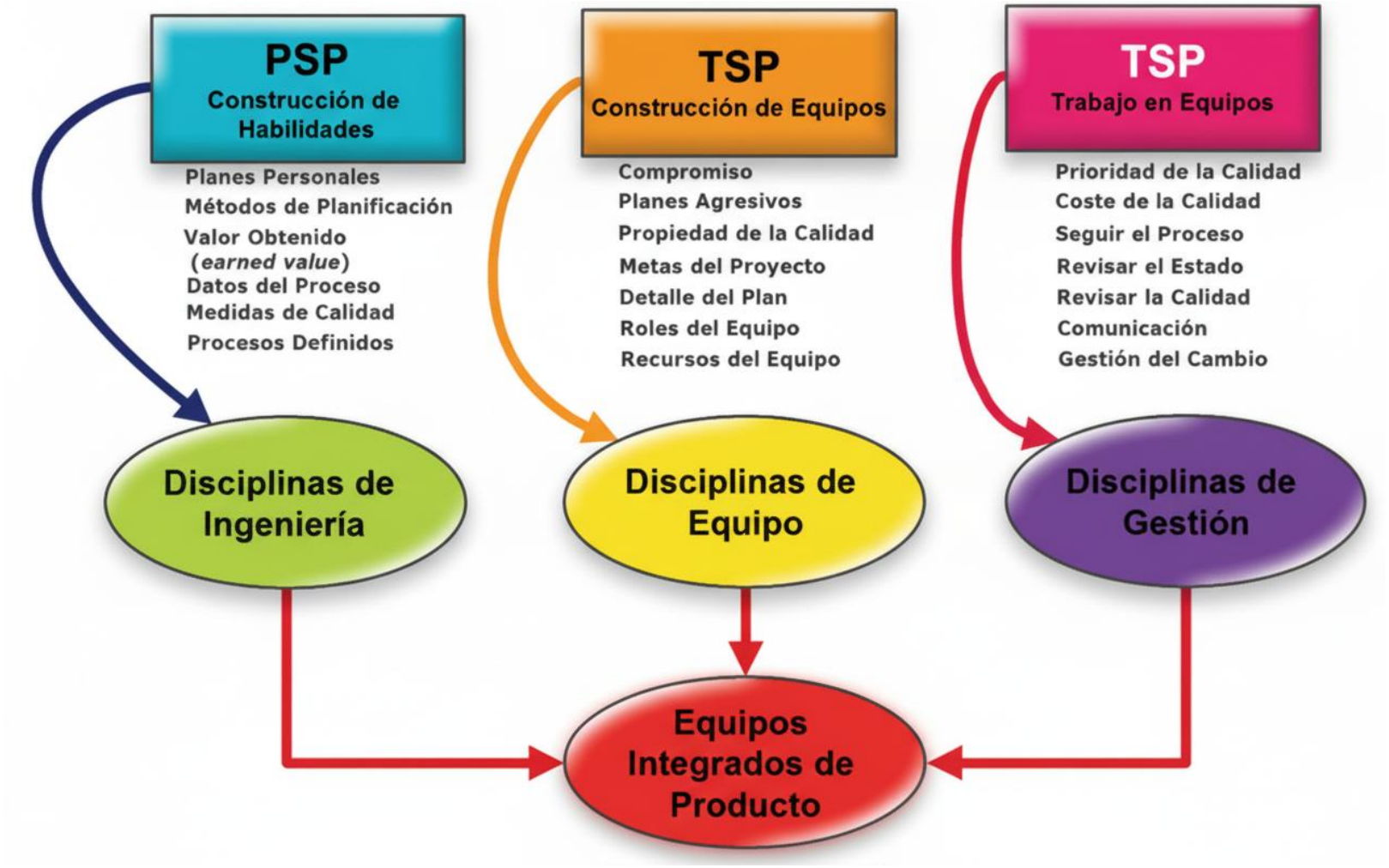
idat

PSP (Personal Software Process)



idat

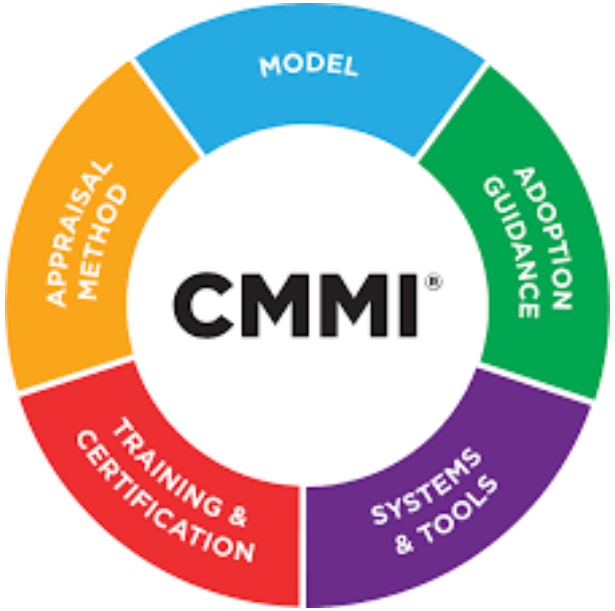
PSP (Personal Software Process)



idat

CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATED (CMMI)

- Eliminar inconsistencias
- Reducir duplicaciones.
- Incrementar la claridad y comprensión
- Proporcionar terminología común
- Proporcionar estilos consistentes
- Establecer reglas de construcción uniformes
- Mantener componentes comunes
- Asegurar la consistencia con ISO 15504



idat

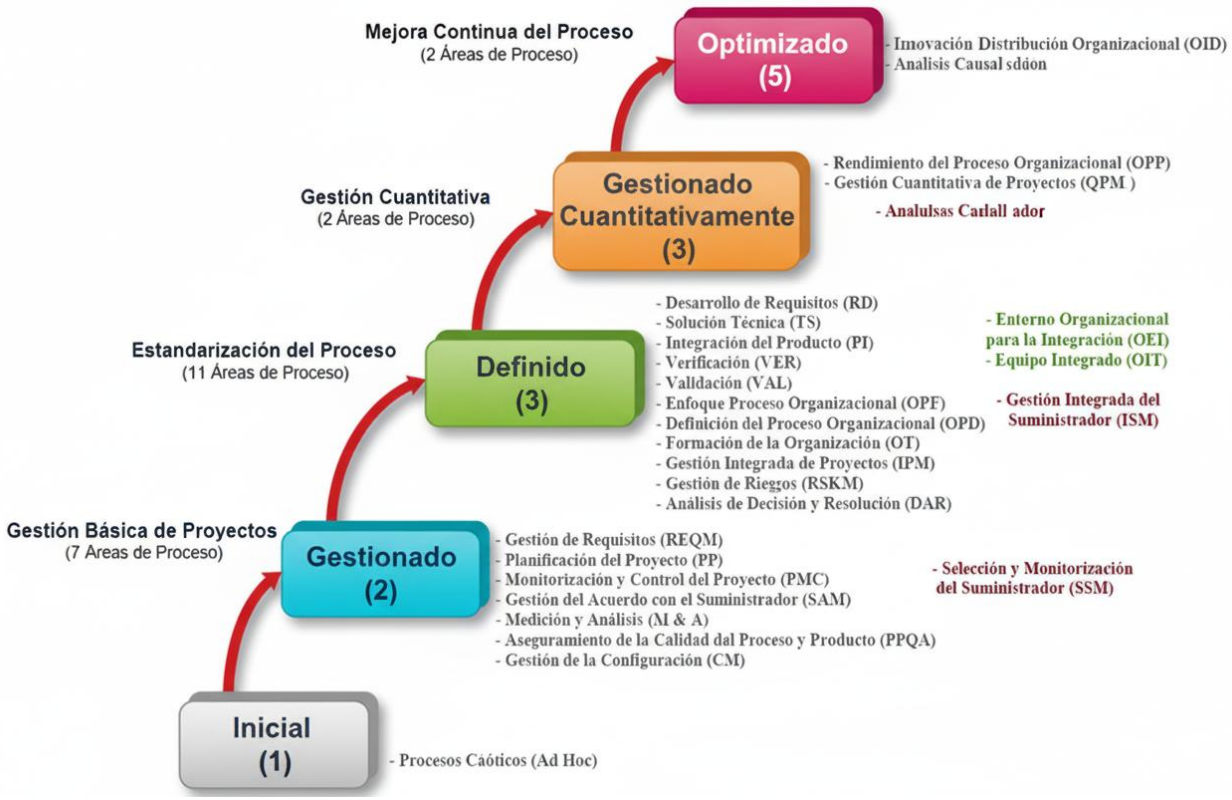
CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATED (CMMI)

Etapas

idat

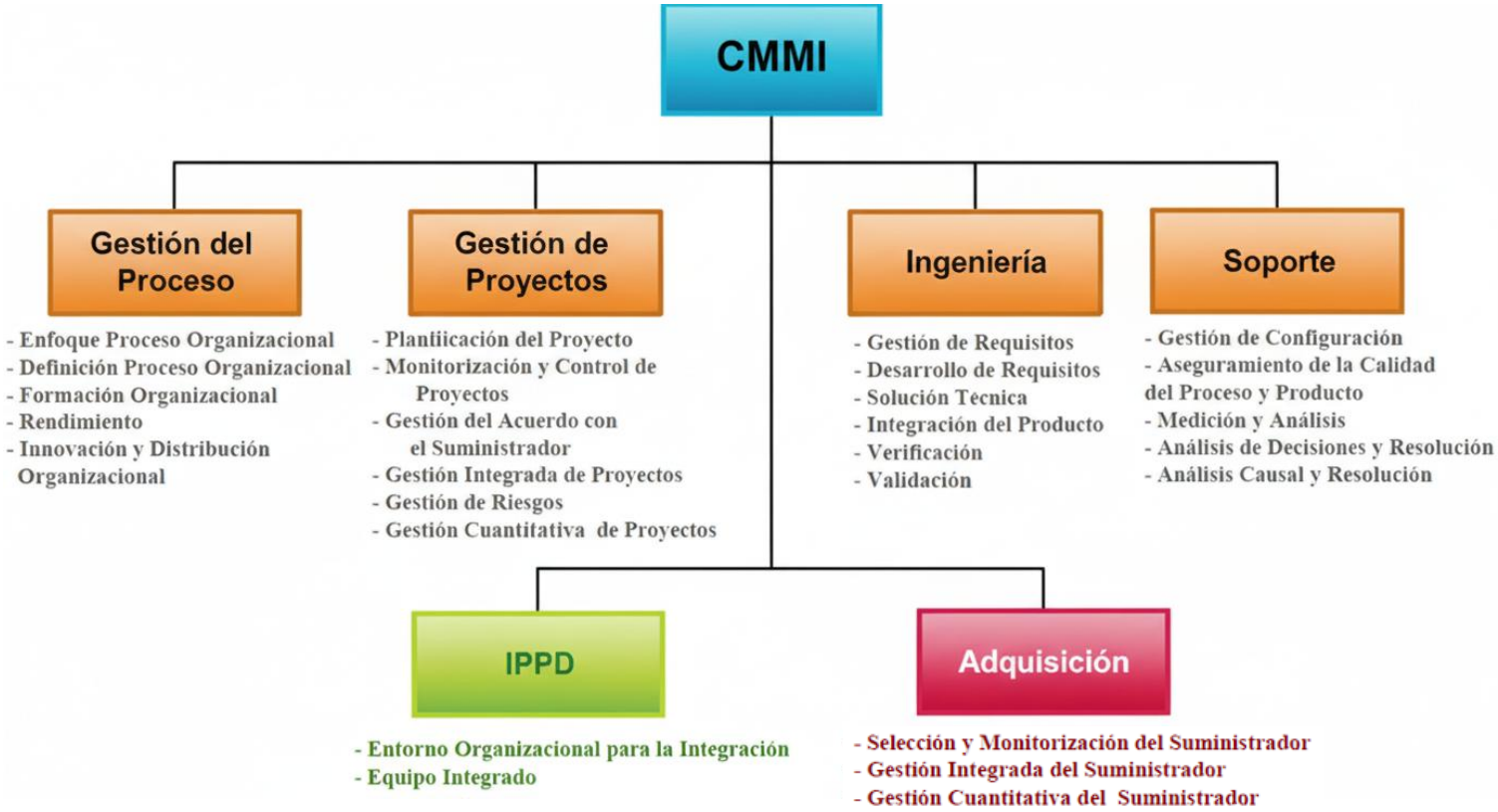
CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATED (CMMI)

Etapas



idat

CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATED (CMMI)



idat

(SCAMPI - Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement)

Aplicación	Descripción
Mejora Interna del Proceso	La evaluación interna de los procesos se aplica en las organizaciones para: • Establecer un línea base de su nivel de capacidad/madurez • Establecer o actualizar un programa de mejora del proceso • Medir el progreso en la implementación de un programa de mejora • Las aplicaciones de evaluación interna incluyen: • Medición del progreso de la mejora • Conducción de auditorías del proceso • Enfoque sobre dominios específicos o líneas de productos • Evaluar proyectos específicos • Preparación para evaluaciones externas conducidas por el cliente
Selección del Suministrador	Los resultados se usan como factores discriminantes para la selección de suministradores y para establecer los riesgos relacionados con el proceso de aceptación de un contrato. Constituyen un factor más de selección y constituyen la línea base para un posible posterior control de los procesos del suministrador Seleccionado
Monitorización del Proceso	Se puede usar la evaluación como mecanismo de control de los procesos del suministrador una vez que ha sido seleccionado.

idat

ISO/IEC 15504

- Proporciona un marco de trabajo para la evaluación del proceso y establece los requisitos mínimos para realizar una evaluación que asegure la repetibilidad y consistencia de las valoraciones obtenidas.
- El objetivo de la evaluación del proceso es conocer la capacidad de los procesos de una organización. Como resultado de una exitosa implementación de la evaluación de los procesos se determina la información que caracteriza los procesos evaluados y el punto hasta el cual los procesos realizan su propósito.

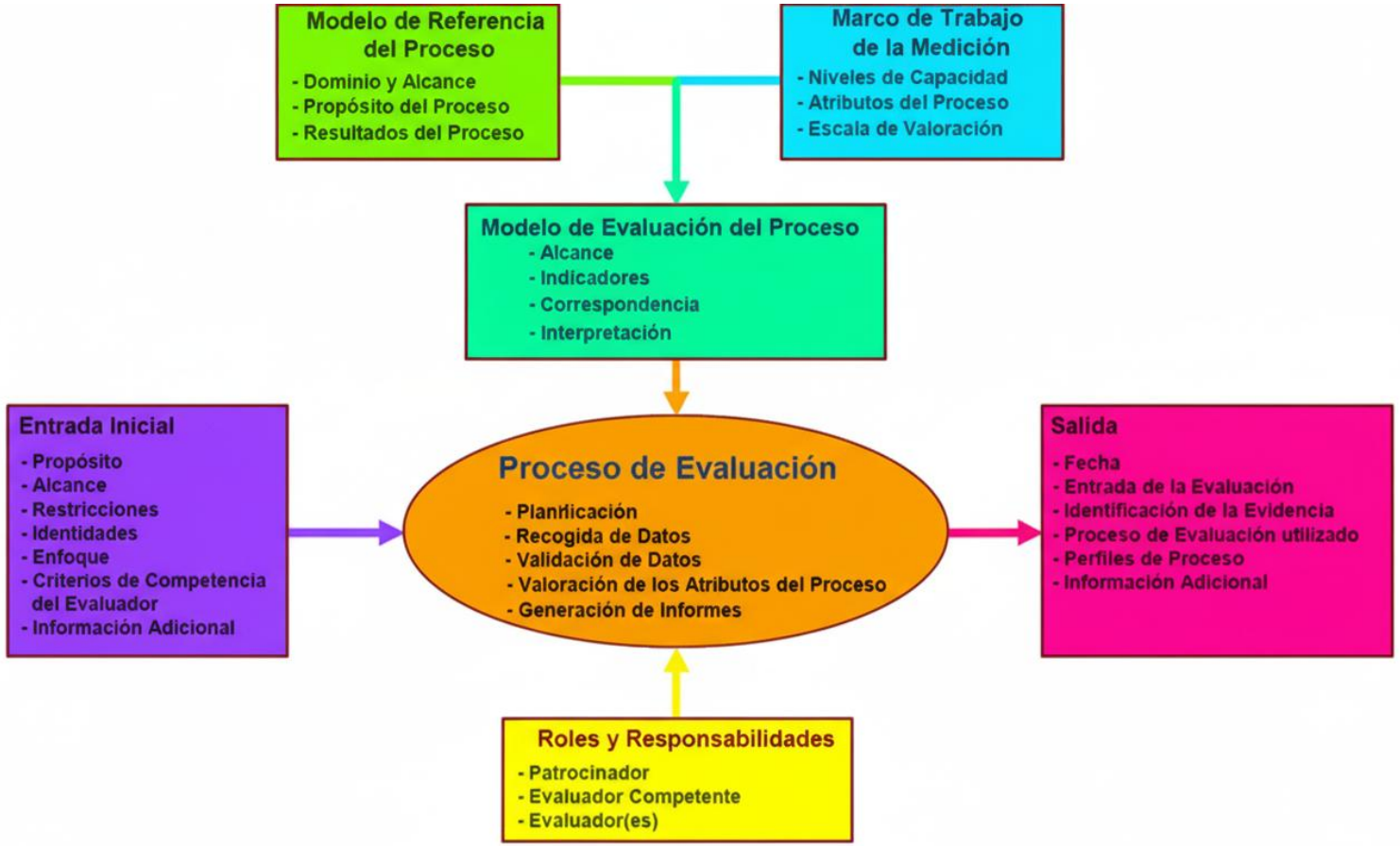
idat

ISO/IEC 15504

PARTES DE LA NORMA ISO/IEC 15504	CONTENIDO
1. Conceptos y Vocabulario	Proporciona una introducción general a los conceptos de la evaluación de los procesos y un glosario de términos relacionados.
2. Realización de la Evaluación	Establece los requisitos mínimos necesarios para realizar una evaluación que garantice la consistencia y repetibilidad de las valoraciones. Los requisitos ayudan a asegurar que la valoración de salida es consistente y proporciona la evidencia necesaria para corroborar los resultados y verificar su conformidad con los requisitos.
3. Guía para la Realización de la Evaluación	Proporciona una guía para interpretar los requisitos a la hora de realizar una evaluación.
4. Guía sobre el Uso para la Mejora del proceso y la Determinación de la Capacidad del Proceso	Identifica la Evaluación del proceso como una actividad que puede ser realizada como parte de una iniciativa de mejora de procesos o como parte de un enfoque de determinación de la capacidad. El propósito de la mejora de los procesos es mejorar de forma continua la eficiencia y efectividad de la organización. El objetivo de la determinación de la capacidad es identificar las fortalezas, debilidades y riesgos de los procesos seleccionados respecto a un requisito particular especificado a través de los procesos utilizados y de su alineamiento con las necesidades de negocio.
5. Un Ejemplo de Modelo de Evaluación de Procesos (en preparación)	Contiene un ejemplo de un modelo para realizar la evaluación de los procesos basados en el modelo de referencia de procesos definido en el estándar ISO/IEC 12207. Una evaluación se lleva a cabo utilizando un modelo de evaluación de procesos relacionado con uno o más modelos de referencia de procesos.

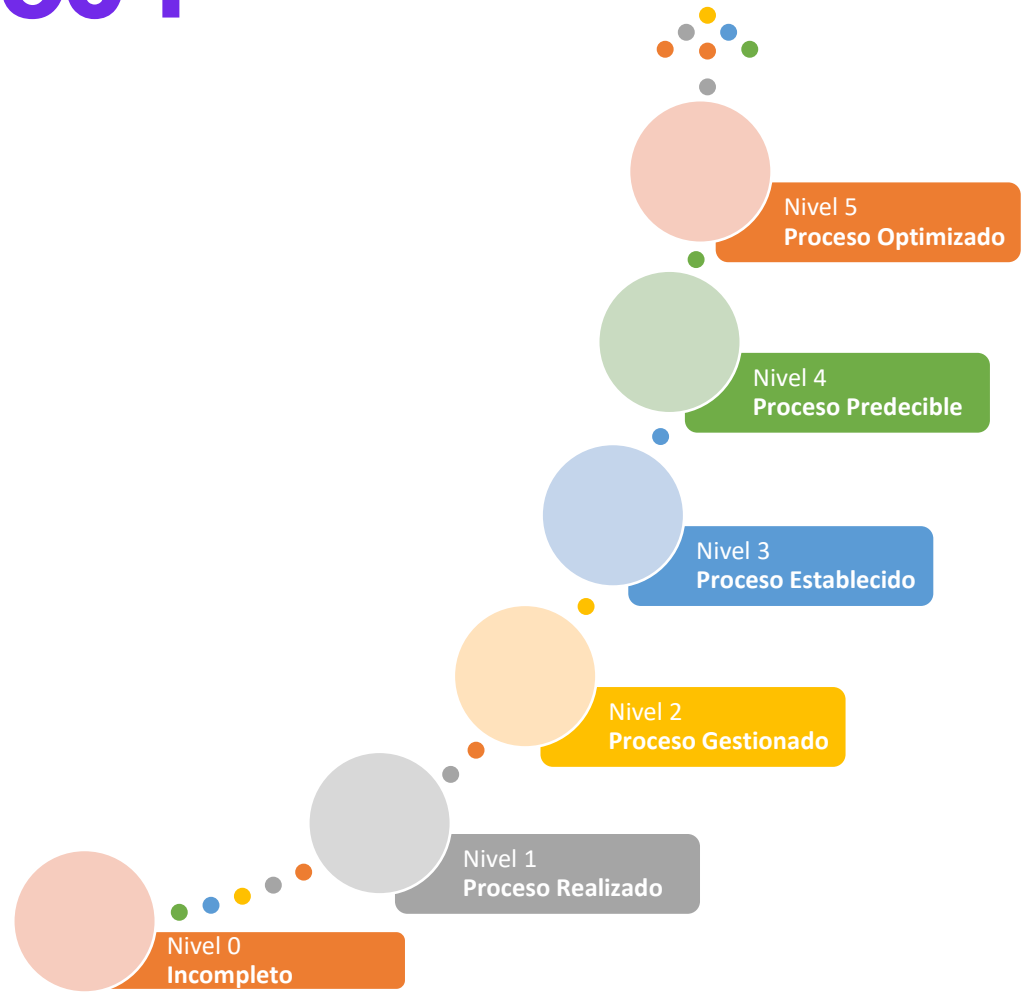
idat

ISO/IEC 15504



idat

ISO/IEC 15504



idat

ISO/IEC 15504 (Proceso de evaluación)

- **Planificación,** desarrollar un plan de la evaluación
- **Recogida de datos,** en la que se deben obtener los datos requeridos para evaluar los procesos dentro del alcance de la evaluación e información adicional
- **Validación de los datos**
- **Valoración de los Atributos del Proceso,** de forma que se les asigna una puntuación en base a los datos validados
- **Generación de Informes,** en los que se presentan los resultados de la Evaluación

idat

MOPROSOFT

Es el **Modelo de Procesos para la Industria del Software**. Un modelo para la mejora y evaluación de los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas y productos de software. Desarrollado por la Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software a través de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a solicitud de la Secretaría de Economía para obtener una norma mexicana que resulte apropiada a las características de tamaño de la gran mayoría de empresas mexicanas de desarrollo y mantenimiento de software.

MoProSoft

idat

MOPROSOFT

El Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT), es un plan de la Secretaría de Economía de México que forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. Y está vigente a la fecha.

PROSOFT tiene siete líneas estratégicas, siendo la sexta la que ha dado origen a MoProSoft: "Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos". Al comenzar el desarrollo de esta línea estratégica se evaluó la adopción de los modelos: ISO 9000, ISO 15504, SW-CMM. El resultado de la evaluación fue: "Ninguno de los estándares o modelos cumple con los requisitos expresados por la industria nacional", y se decidió la elaboración de un modelo adecuado para las características de las empresas mexicanas que se basaría en los modelos evaluados.

MOPROSOFT - Características

- Es específico para el desarrollo y mantenimiento de software.
- Es sencillo de entender y adoptar.
- Facilita el cumplimiento de los requisitos de otros modelos como ISO 9000:2000, CMM y CMMI.
- Se enfoca a procesos.
- Se le considera práctico en su aplicación, principalmente en organizaciones pequeñas, con bajos niveles de madurez.
- Comprende un documento de menos de 200 páginas que, al compararlo con otros modelos y estándares, lo hace bastante práctico.

idat

MOPROSOFT - Características

- Resulta acorde con la estructura de las organizaciones mexicanas de la industria de software.
- Está orientado a mejorar los procesos, para contribuir a los objetivos de negocio, y no simplemente ser un marco de referencia o certificación.
- Tiene un bajo costo, tanto para su adopción como para su evaluación.

idat

MOPROSOFT - ¿Para que sirve?

- Mejora la calidad del software producido por la empresa que adopta el modelo.
- Eleva la capacidad de las organizaciones para ofrecer servicios con calidad y alcanzar niveles internacionales de competitividad.
- Integra todos los procesos de la organización y mantiene la alineación con los objetivos estratégicos.
- Inicia el camino a la adopción de los modelos ISO 9000 o CMMI.

idat

MOPROSOFT - ¿Para que sirve?

- Sirve para implantar un programa de mejora continua.
- Permite reconocer a las organizaciones mexicanas por su nivel de madurez de procesos.
- Facilita la selección de proveedores.
- Permite obtener acceso a las prácticas de ingeniería de software de clase mundial.

idat

MOPROSOFT - Estructura

Moprosoft se estructura en 3 categorías:

- **Categoría de Alta Dirección (DIR)**

  Se establecen los lineamientos para los procesos de la Categoría de Gerencia y se retroalimenta con la información generada por ellos en apoyo a la estrategia de la organización.

- **Categoría de Gerencia (GER)**

  Se definen los elementos para el funcionamiento de los procesos de la Categoría de Operación en función de la estrategia de Dirección, recibe y evalúa la información generada por éstos y comunica los resultados a la Categoría de Alta Dirección.

idat

MOPROSOFT - Estructura

Moprosoft se estructura en 3 categorías:

- **Categoría de Operación (OPE)**

  Se realizan las actividades de acuerdo a los elementos proporcionados por la Categoría de Gerencia y entrega a ésta la información y productos generados.

idat

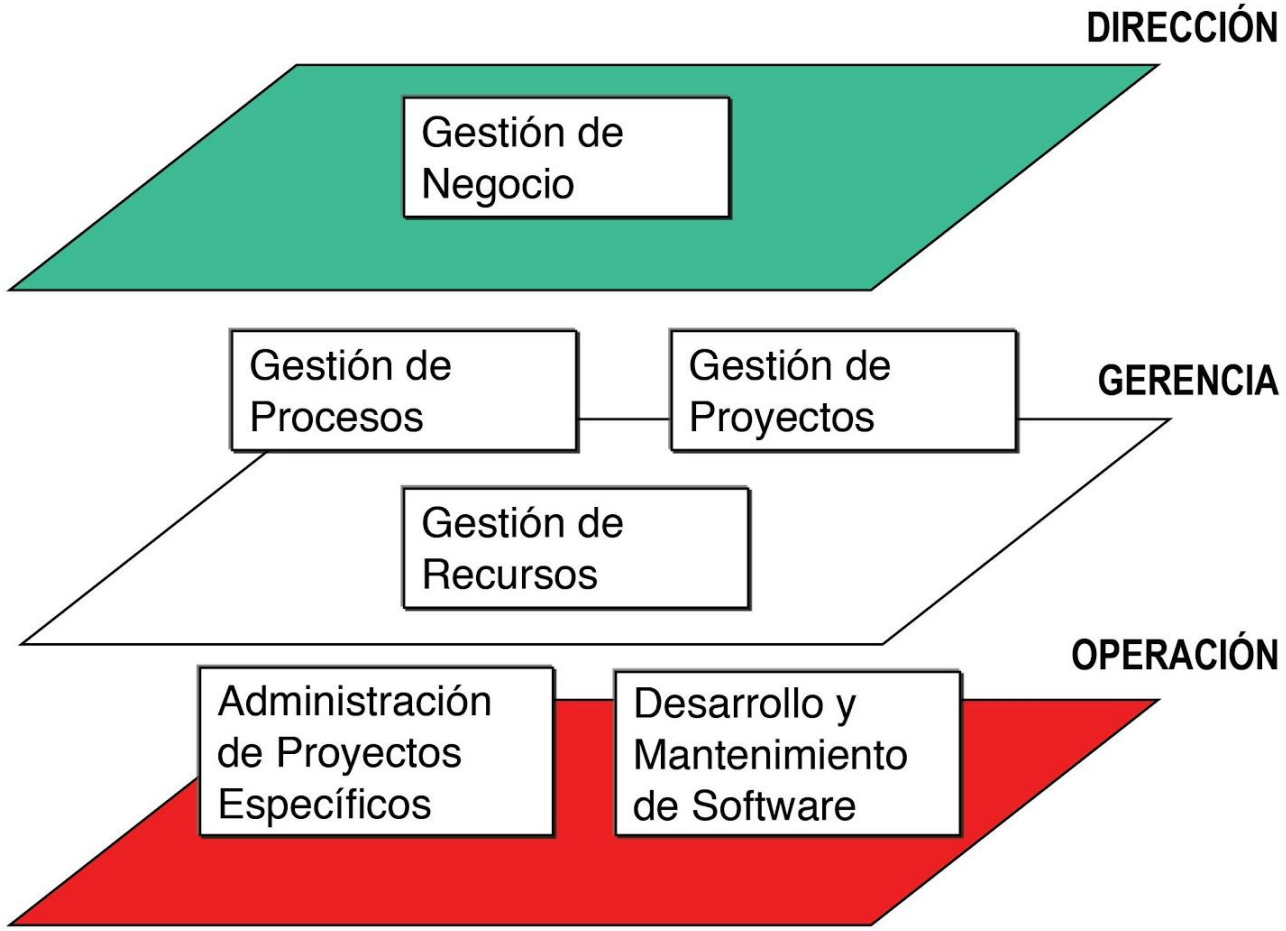
MOPROSOFT - Procesos

Moprosoft tiene 9 procesos que se agrupan en las categorías:

- **Categoría Dirección**
  - Gestión de Negocios
- **Categoría Gerencia**
  - Gestión de Proyectos
  - Gestión de Recursos
    - Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo
    - Bienes, Servicios e Infraestructura
    - Conocimiento de la Organización
- **Categoría Operación**
  - Administración Específica de Proyectos
  - Desarrollo y Mantenimiento de Software

idat

MOPROSOFT - Estructura vs Procesos



idat

MOPROSOFT - Roles

Rol	Descripción
Cliente	Es el que solicita un producto de software y financia el proyecto para su desarrollo o mantenimiento.
Usuario	Es el que va a utilizar el producto de software.
Grupo Directivo	Son los que dirigen a una organización y son responsables por su funcionamiento exitoso.
Responsable de Proceso	Es el encargado de la realización de las prácticas de un proceso y del cumplimiento de sus objetivos.
Involucrado	Otros roles con habilidades requeridas para la ejecución de actividades o tareas específicas. Por ejemplo: Analista, Programador, Revisor, entre otros.

idat

ITIL - “Information Technology Infrastructure Library”

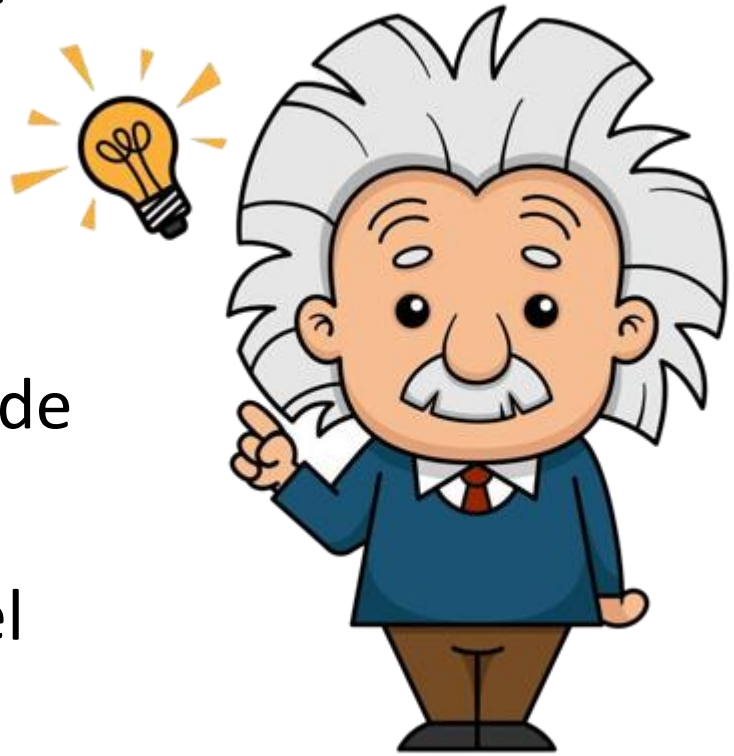
Es una metodología de buenas prácticas para la gestión de servicios informáticos, es un extenso conjunto de procedimientos de gestión de TI y así ayuda a las organizaciones a lograr calidad y eficiencia en operaciones de TI.

ITIL®

idat

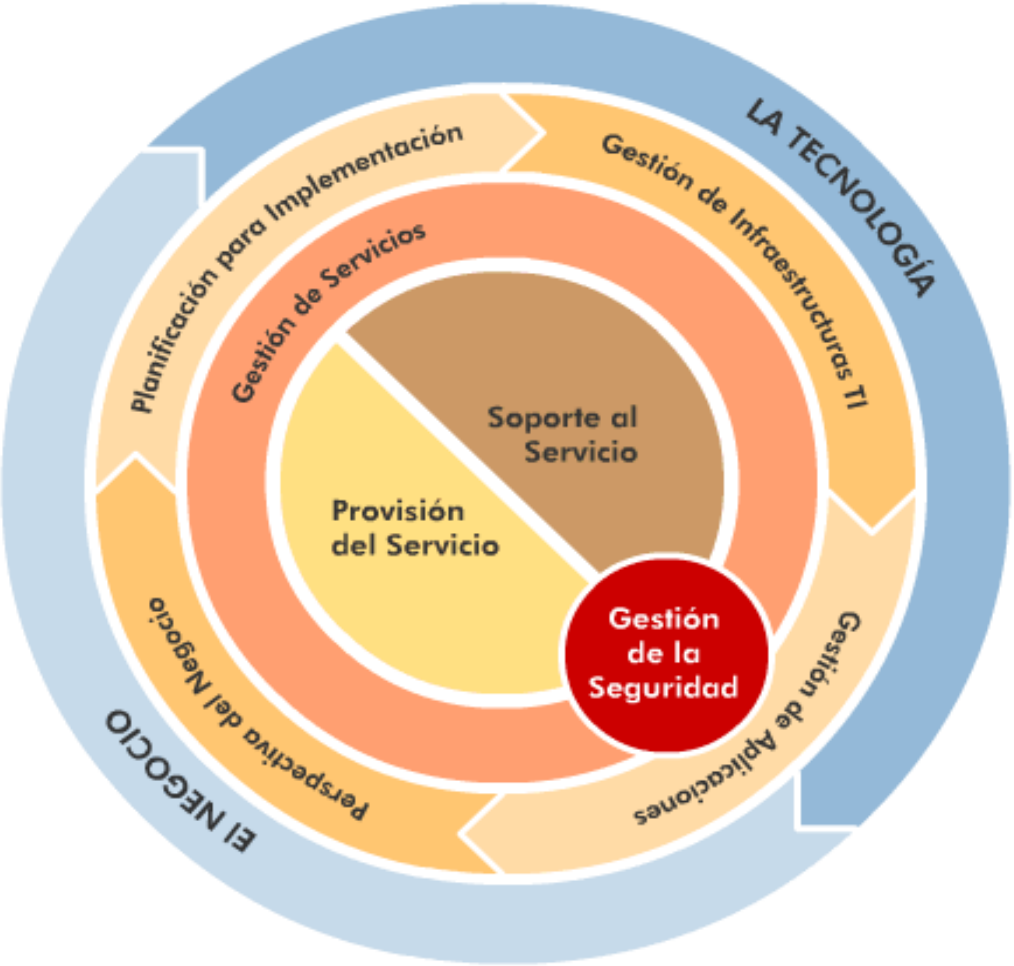
¿Qué es ITIL?

- Desarrollado en la década de los ’80 por la OGC del Gobierno del Reino Unido
- ITIL fue publicado como un conjunto de libros para la Gestión de TI
- El concepto de ITIL no es lo mismo que gestión de servicios de TI
- La gestión de servicios de TI está integrado en el ISO 20000



idat

¿Qué es ITIL?



idat

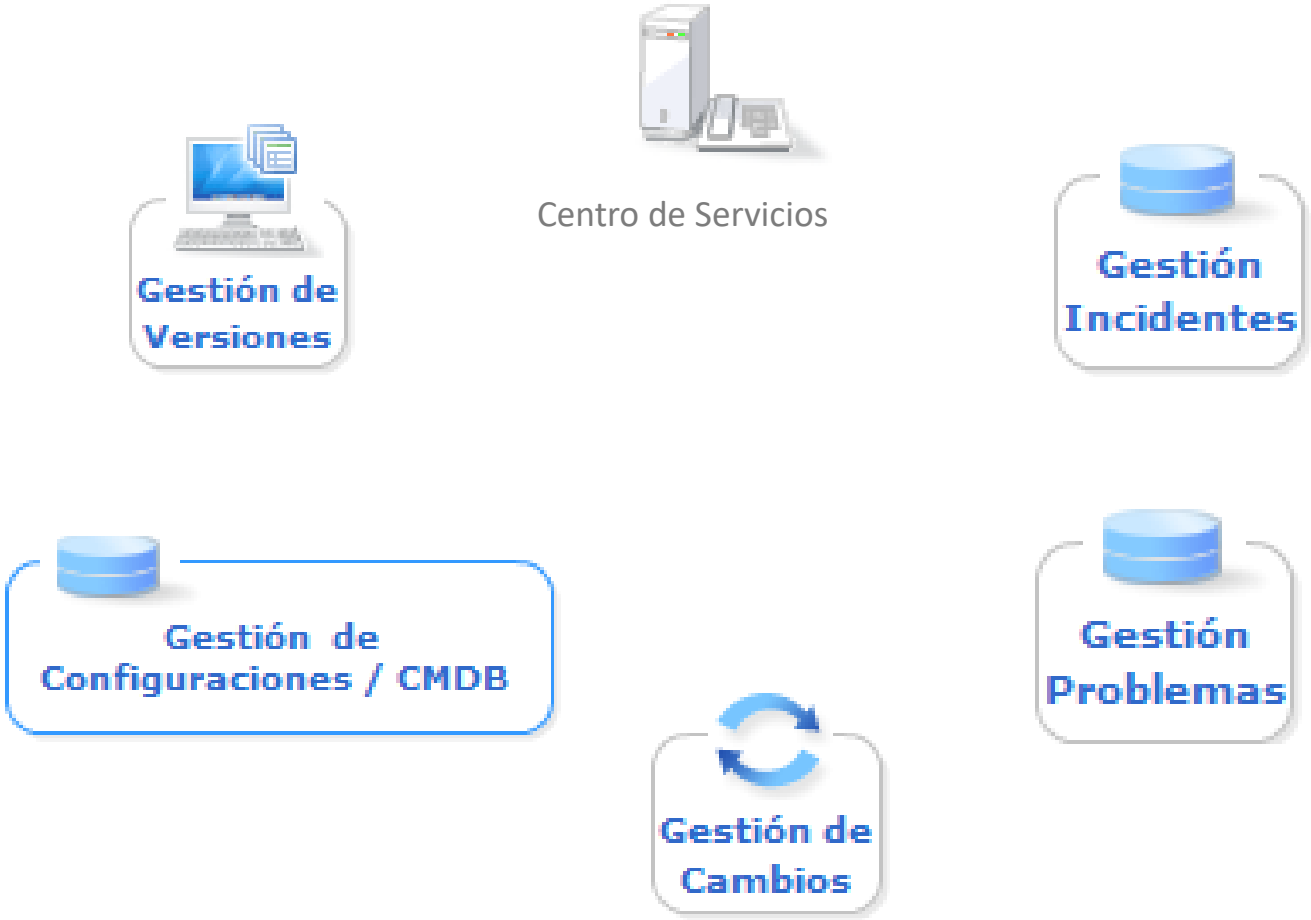
¿Qué es ITIL?

Gestión de Servicios TI

idat

¿Qué es ITIL?

Soporte al servicio



idat

ITIL

Centro de Servicios

- Registrando y monitorizando incidentes.
- Aplicando soluciones temporales a errores conocidos en colaboración con la Gestión de Problemas.
- Colaborando con la Gestión de Configuraciones para asegurar la actualización de las bases de datos correspondientes.
- Gestionando cambios solicitados por los clientes mediante peticiones de servicio en colaboración con la Gestión de Cambios y Versiones

idat

ITIL

Gestión de Servicios

- La Gestión de Incidentes tiene como objetivo resolver cualquier incidente que cause una interrupción en el servicio de la manera más rápida y eficaz posible.
- La Gestión de Incidentes no debe confundirse con la Gestión de Problemas, pues a diferencia de esta última, no se preocupa de encontrar y analizar las causas subyacentes a un determinado incidente sino exclusivamente a restaurar el servicio. Sin embargo, es obvio, que existe una fuerte interrelación entre ambas.

idat

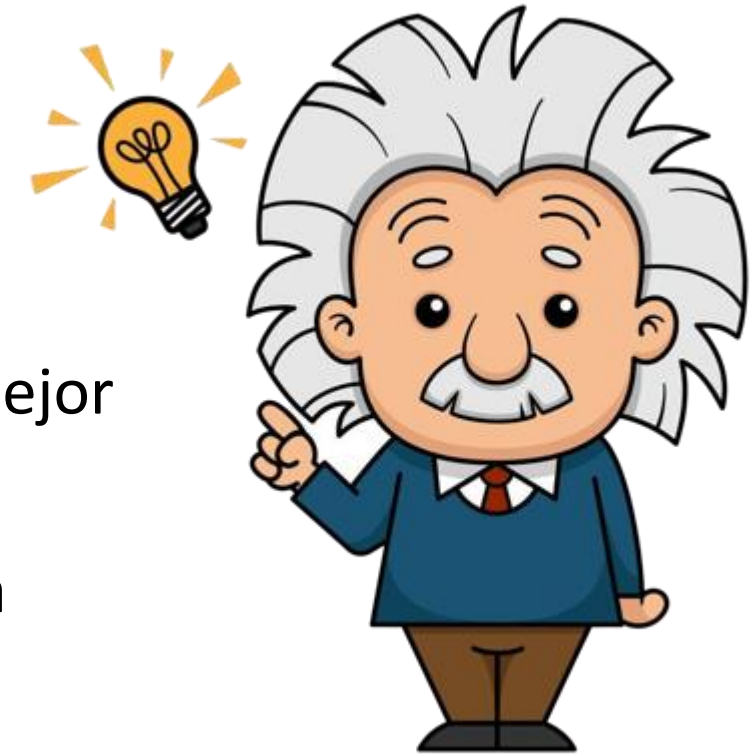
ITIL

Provisión del servicio

idat

ITIL no debe considerarse como:

- Una herramienta de Software.
- La solución que un proveedor quiere imponer.
- Un conjunto de procedimientos a cumplir/seguir.
- El reemplazo de todo lo que ya hacemos bien.
- El único componente requerido para brindar un mejor servicio.
- Independiente del comportamiento y cultura de la organización.
- La solución a todos nuestros males.



idat

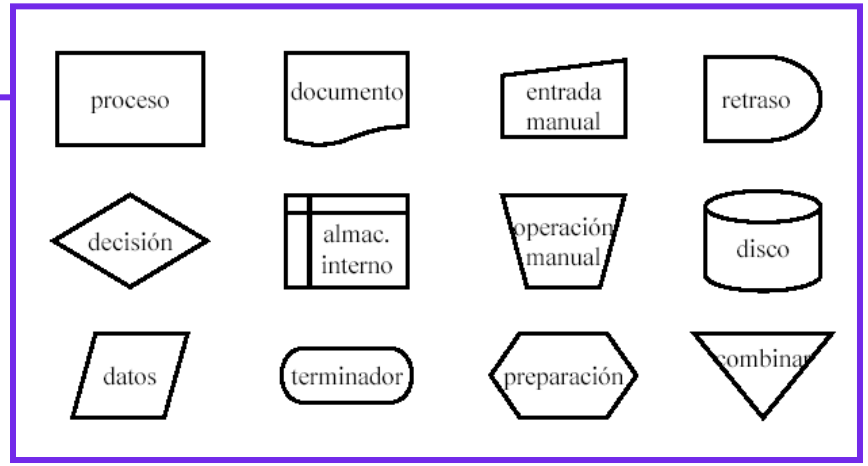
Herramientas de Calidad

- Herramientas básicas
- Herramientas de gestión
- Herramientas de creatividad
- Herramientas estadísticas
- Herramientas de diseño
- Herramientas de medición
- Niveles de madurez

idat

Herramientas de Calidad: Básicas

- Diagrama de flujo
- Diagrama causa-efecto
- Diagrama de Pareto
- Hoja de chequeo
- Grafo de control
- Histograma
- Diagrama de dispersión

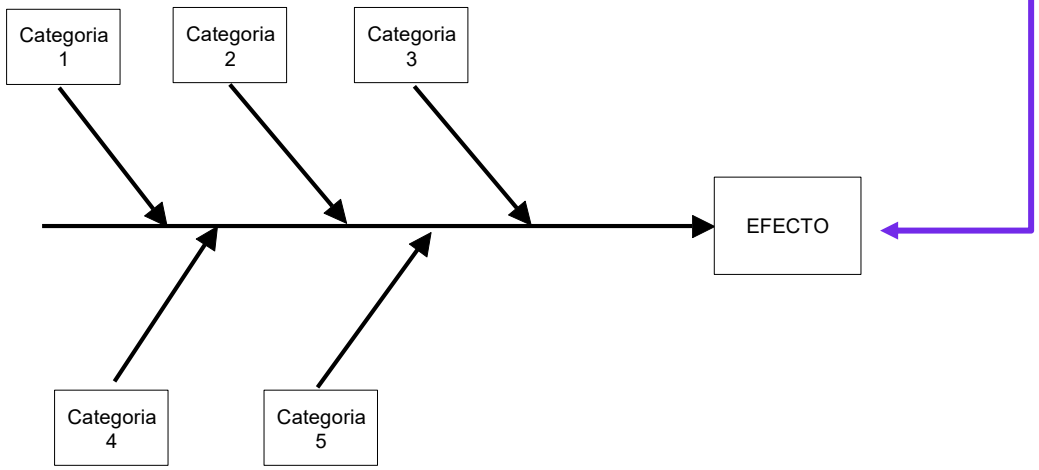


idat

Herramientas de Calidad: Básicas

- Diagrama de flujo
- Diagrama causa-efecto
- Diagrama de Pareto
- Hoja de chequeo
- Grafo de control
- Histograma
- Diagrama de dispersión

1. Definir el efecto que se quiere analizar
2. Determinar causas/subcausas (5 M: Método, Material, Maquinaria, Mano de obra, Medio ambiente)
3. Revisar causas y su interacción
4. Seleccionar las causas según su grado de contribución al efecto



idat

Herramientas de Calidad: Básicas

Nivel de Madurez	Descripción	Herramientas
BAJO	No existe sistema de calidad formal o no se usa. Reclamaciones y costes de fallos son altos. No hay mejora continua normal. Departamento de calidad es responsable	• Auditorías • Coste de calidad • Control estado Proceso
MEDIO	Coste de calidad internos altos, los externos bajos. Cada departamento acepta su papel en sistema de gestión de calidad. Proyectos de mejora con empleados	• H. Creatividad • Encuestas clientes • FMEA / Dis. Exp. • Benchmarking
ALTO	Los sistemas de gestión de calidad, seguridad, finanzas, etc.integrados y dirigidos por la estrategia org. Dptos. y procesos monitorizan desempeño y mejoran diaria.	• H. de gestión • Encuestas a empleados • QFD

idat

Conclusiones

- La correcta implementación de los modelos de gestión de calidad generan ventajas competitivas, mejora la eficiencia y productividad, aumentan la satisfacción del cliente y la valoración de los empleados.
- Fomentan un enfoque en el cliente, un proceso de mejora continua, el uso de datos y herramientas para la toma de decisiones, y la implicación de todos los miembros de la organización en la búsqueda de la excelencia.
- Las normas de calidad proporcionan un marco de referencia para estandarizar y mejorar los procesos, asegurando la consistencia en la entrega de productos y servicios.

idat

¿Dudas?

¿Miedos?

¿Temores?

idat

Verificamos lo aprendido:

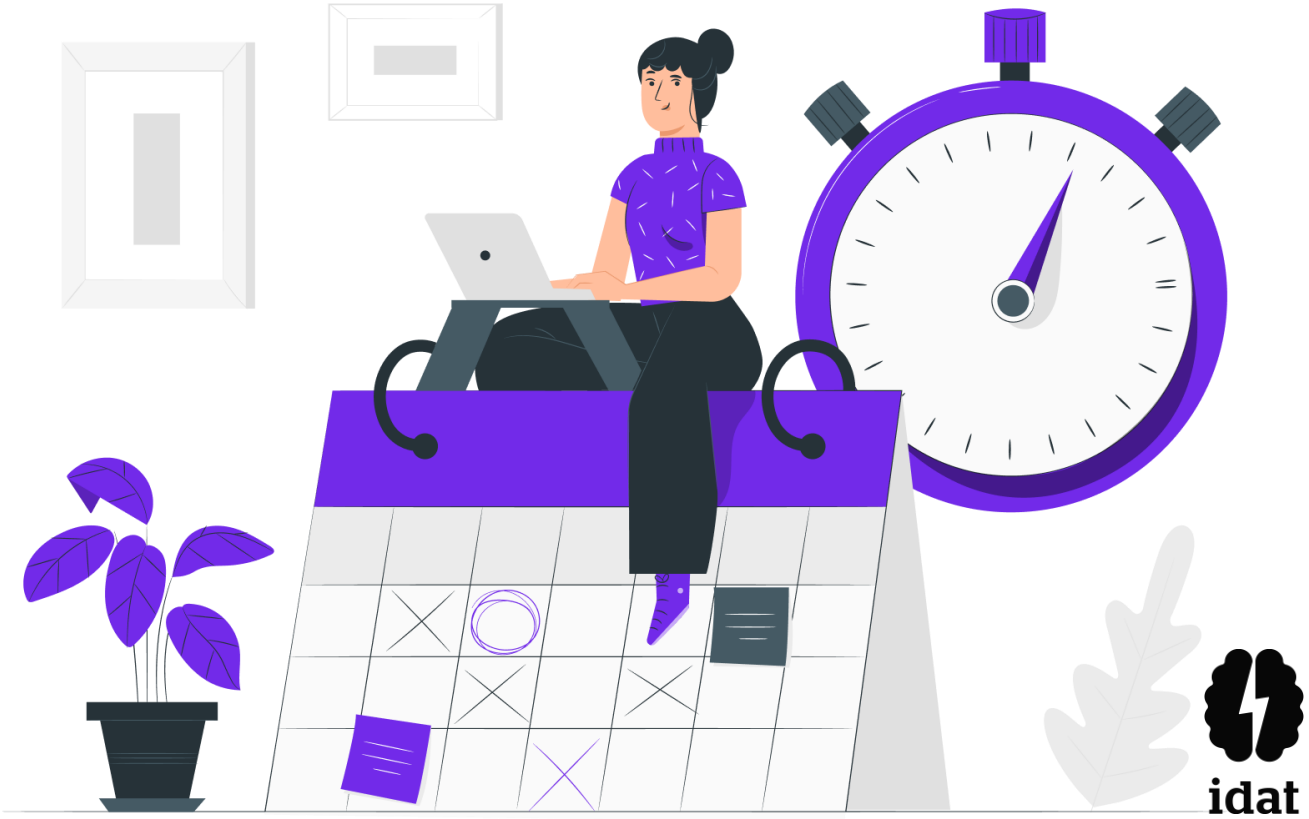
Kahoot!

http://www.kahoot.it/

idat

Aplicamos lo aprendido: Asignación para la clase siguiente

Resolver la actividad en el EVA



idat

idat

GRACIAS